

УДК 551.352.4(265.54)

Ю.А. Галышева, О.В. Нестерова, Р.П. Гришан*

Дальневосточный государственный университет,
690600, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

**ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ
И ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО МЯГКИХ ОСАДКОВ
НЕКОТОРЫХ ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ****

Изучены гранулометрический состав и распределение мягких осадков в бухтах некоторых участков побережья Приморского края, различающихся физико-географическими, геоморфологическими и гидрологическими условиями. Получены данные о валовом содержании органического вещества (ОВ) в донных отложениях и его качественном составе. Наибольшим содержанием ОВ характеризуются грунты из бухты Троицы зал. Посьета (юго-западное Приморье). Показано, что ОВ донных осадков всех районов преимущественно гуматного характера. В составе гумуса над легкорастворимыми и малотрансформированными компонентами преобладает негидролизующий остаток. Выяснено преимущественно терригенное происхождение ОВ исследуемых районов. Показана зависимость качественного состава ОВ и его количества от гранулометрического состава и распределения основных типов грунта по глубине. Выяснено, что для наиболее богатых содержанием ОВ осадков юго-западной части побережья Приморья характерна более полная трансформация ОВ, что выражается в большем содержании негидролизующего остатка и его значительном преобладании над легкорастворимыми компонентами гумуса донных отложений. В акваториях открытого типа, свойственных для восточного и северного побережья Приморского края, донные отложения содержат меньшие концентрации общего ОВ, однако большую долю в их составе имеют легкорастворимые компоненты, что свидетельствует о неполных процессах минерализации органики в связи с активным перемешиванием ОВ и частиц грунта в силу открытости бухт, подверженности прибою и волновой деятельности.

Ключевые слова: донные отложения, гранулометрический состав, гидродинамика, содержание органического вещества, качественный состав гумуса, пространственное распределение, автохтонное и аллохтонное происхождение, легкорастворимые фракции, трансформация, биодоступность.

Galysheva Yu.A., Nesterova O.V., Grishan R.P. Grain-size composition and organic matter of soft bottom sediments in several coastal areas of the northwestern Japan Sea // *Izv. TINRO*. — 2008. — Vol. 154. — P. 103–113.

Grain-size composition and spatial distribution of soft sediments are considered for several coastal areas of Primorye with different environments. Total content of organic matter (OM) in the sediments was estimated and its composition was de-

* Галышева Юлия Александровна, кандидат биологических наук, доцент, e-mail: marineecology@rambler.ru; Нестерова Ольга Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, e-mail: onester@bio.dvugi.ru; Гришан Руслан Павлович, студент.

** Работа выполнена при поддержке гранта МОН/CRDF “Стратегия и методология изучения биологического разнообразия”.

fined. The maximum OM concentration was registered in the sediments from the southwestern part of the coast — from the Troitsa (Trinity) Bay. The OM had mainly terrigenous (allochthonous) origin, with the poorly-soluble humus fraction domination. Total OM content and its components ratio depended on sediments composition and depth. The sediments of southwestern Primorye were the richest by OM, but it was higher transformed there and included larger portion of poorly-soluble components. The coastal areas of eastern and northern Primorye were more subjected to water exchange with the open sea, and the bottom sediments there contained less OM but with higher portion of highly-soluble components.

Key words: bottom sediments, grain-size composition, organic matter content, humus quality composition, organic matter solubility, organic matter transformation.

Введение

Изучение фоновых показателей среды является важным научным направлением, имеющим как фундаментальную, так и прикладную ценность. Сведения о накоплении органического вещества (ОВ) в прибрежных экосистемах дают возможность проведения экологической оценки процессов, происходящих в акваториях, различающихся как по природным условиям, так и по степени антропогенного воздействия. ОВ донных осадков является не только следствием богатства сообществ конкретных биотопов, но и причиной, обуславливающей их существование. Важнейшим показателем является количество биодоступной формы органических веществ (в том числе депонированных в донных осадках), от которого зависит уровень трофности морских систем.

Заливы второго порядка и бухты различных участков вдоль побережья Приморского края, относящиеся к северо-западной части Японского моря, значительно различаются по геоморфологическим, природно-климатическим условиям, а также степени и характеру антропогенного влияния. Южное и юго-западное морское побережье Приморья достаточно сильно изрезано. Его малые прибрежные акватории имеют выраженный “контакт” с сушей, значительное влияние речного стока, а также довольно высокую степень “отрезанности” от открытых морских вод, что обуславливает более интенсивное осадконакопление. Морское побережье восточного и северного Приморья — открытое и малоизрезанное, практически не имеющее выхода крупных рек и подверженное активным гидродинамическим процессам.

Фундаментальные исследования структуры и фаций донных осадков Японского моря проведены Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН (Структура осадков ..., 1983). Среди опубликованных научных данных сведения о физических и химических свойствах донных осадков выбранных нами полигонов исследований — бухт Троицы, Киевка и Рудная — мы нашли лишь в работах Б.В. Преображенского с соавторами (2000) и В.М. Шулькина (2004). В первом случае описаны донные ландшафты бухты Троицы (с указанием типов донных субстратов), во втором — указаны данные о содержании тяжелых металлов в донных отложениях бухты Рудной, с привлечением материала о распределении донных субстратов (без представления сведений о гранулометрическом анализе). Кроме того, Ф.Р. Лихтом с соавторами (Структура осадков ..., 1983) дается описание фациального типа, общие характеристики типологии грунтов бухт Троицы и Рудной и средние оценки валового содержания органического вещества. Каких-либо опубликованных материалов по составу и свойствам донных отложений бухты Киевка нами не найдено. Исследования качественного состава (основных компонентов) органического вещества донных отложений интересующих нас районов ранее не проводились.

Цель работы — провести гранулометрический анализ и оценить содержание и качественный состав ОВ в донных отложениях бухт некоторых участков побережья Приморского края, различающихся физико-географическими, геоморфологическими и гидрологическими условиями.

Материалы и методы

Работы проводили в трех районах вдоль побережья Приморского края: юго-западном (бухта Троицы), юго-восточном (бухта Киевка) и северо-восточном (бухта Рудная) (рис. 1).

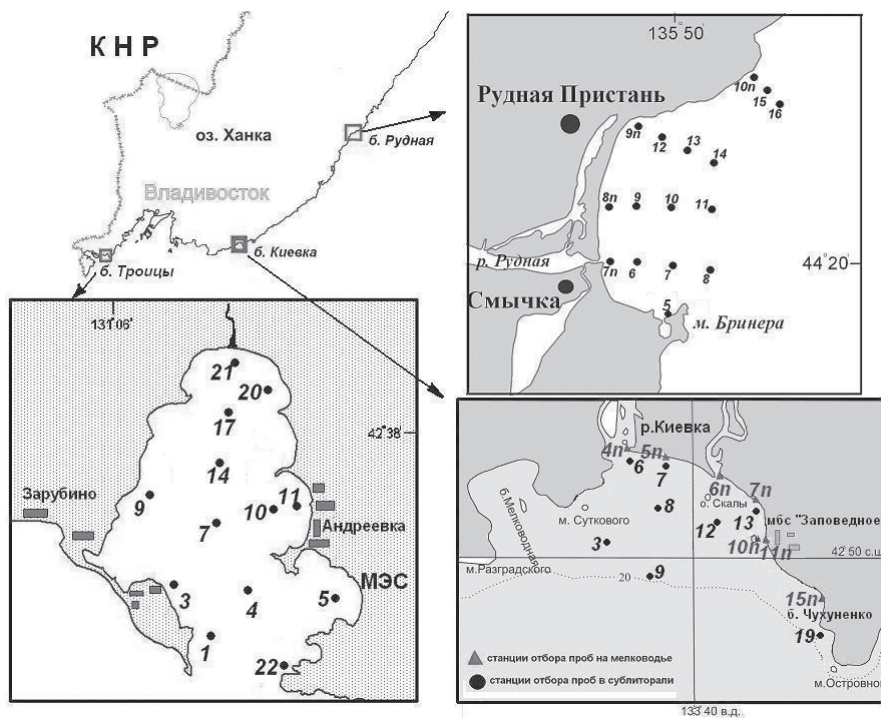


Рис. 1. Схемы расположения станций отбора проб (n — прибрежные станции)
Fig. 1. The map-scheme of sampling stations (n — near-coastal stations)

Бухта Троицы — глубоко вдающаяся в сушу акватория закрытого типа, имеет узкий вход, сильно изрезанное побережье, глубины до 30 м и представляет собой естественную “ловушку” для мелких фракций грунта и относится к в фациальному типу малых заливов. Рассматриваемый фациальный тип входит в область поставки и распределения материала в виде тонкой взвеси (Марков, Уткин, 1979). В бухте имеется обширное поле анфельции, идут интенсивные процессы осадко- и детритонакопления.

Бухта Рудная — широко распахнутая акватория северо-восточного побережья Приморья, сообщается с открытыми водами Японского моря. Бухта относительно мелководна (до 20 м, в среднем 10 м), подвержена постоянному действию прилива и наката волн. С запада в бухту впадает р. Рудная.

Бухта Киевка занимает промежуточное положение между описанными выше акваториями. Она располагается в восточной части побережья на границе южного и северного Приморья, имеет широтную протяженность и широко распахнута с южной стороны в Японское море. В центральной части в бухту двумя рукавами впадает полноводная р. Киевка, несущая большой объем вод и терригенного материала. Бухта относительно мелководна (7–12 м, максимум — 20 м — на выходе).

Бухты Киевка и Рудная относятся к фациальному типу подводного берегового склона и ограничены с одной стороны современной береговой линией, с другой — 20–30-метровой изобатой. Геоморфологический профиль данного фациального типа представляет собой наклонную поверхность с уклоном от 2–3 до 10°. Этот тип акваторий относится к области поставки и распределения материала.

ла в донном влечении: для него характерно постоянное волновое воздействие на донную поверхность, повышенные скорости придонных волновых течений, способных перемешивать песчаный материал (Марков, Уткин, 1979).

Пробы отбирали зубчатым водолазным дночерпателем (0,025 м²) и дночерпателем Ван-Вина (0,25 м²) с борта моторной лодки, катера и НИС “Профессор Насонов”: в бухте Рудной — с 18 по 26 июля, в бухте Киевка — с 4 по 11 августа, в бухте Троицы — с 21 по 27 сентября 2007 г. При отборе образцов учитывали факторы, определяющие характер седиментогенеза: удаленность от береговой линии, глубину и особенности рельефа дна, динамику водных масс. Донные осадки подсушивали, помещали в полиэтиленовые пакеты и снабжали этикетками. Станции отбора проб располагались по всей площади акваторий, преимущественно по изобатам 5, 10, 15 и 20 м. Координаты фиксировали при помощи системы GPS.

Гранулометрический анализ и определение валового содержания органических веществ ($C_{\text{общ}}$) проводили в лаборатории морской экологии и лаборатории химии почв Академии экологии, морской биологии и биотехнологии ДВГУ. Гранулометрический состав донных отложений устанавливали ситовым методом (Петелин, 1967). Для определения степени сортированности грунта рассчитывали коэффициент сортировки S (Гальцова, 1991). Строили график кумулятивных кривых гранулометрического состава. S определяли как отношение 25 %-ного квантиля к 75 %-ному. Значение $S < 2,5$ соответствует высокой степени сортировки грунта; 2,5–4,5 — средней степени; $> 4,5$ — низкой степени сортировки грунтов. Определение содержания $C_{\text{общ}}$ в морских донных осадках выполняли методом хромовоокислого сжигания по Тюрину (Агрохимические исследования почв, 1975). Для каждой пробы соблюдали трехкратную повторность анализа. Всего проанализировано 40 проб донных отложений (640 определений).

Результаты и их обсуждение

Гранулометрический состав, характеризующий степень дисперсности морских донных осадков, является одной из наиболее важных их характеристик. Он наряду с вещественным (минералогическим, химическим) составом обуславливает накопление и превращение в них различных химических соединений. Гранулометрический состав осадков, как и вещественный, отражает условия их образования и поэтому является основой для генетической классификации типов донных отложений. Типология мягких осадков в данной работе проведена в соответствии с общепринятой классификацией (Безруков, Лисицин, 1960).

Мягкие субстраты в бухте Троицы распространены в целом от глубины 5 м (за исключением вершины, где они накапливаются у самого уреза воды). Гранулометрический анализ показал, что в их составе доминируют фракции с диаметром частиц 0,25–0,10 мм, 0,50–0,25, 2,0–1,0 и менее 0,1 мм, что соответствует мелкому и среднему псаммиту, мелкому и среднему гравия, а также алевритам (табл. 1). Характер пространственного распределения осадков равномерный: на глубинах 5–10 м распределяются мелкие и средние псаммиты, 15–20 м — зона накопления алевритовых илов. Для нижней трети бухты Троицы (южная ее часть) свойственны довольно глубоководные районы (20 м) с распространением гравийного материала, являющегося, вероятно, результатом абразии входных мысов и их подводных гряд. Субстраты с примесью раковинного материала в составе осадков распространены локально — главным образом в районе Морской экспериментальной станции ТИБОХ ДВО РАН (ст. 5), где идет постоянный подсев молоди гребешка.

Общее содержание ОВ в осадках варьировало от 0,19 до 2,60 % (рис. 2). Минимальные значения свойственны псаммитам (глубины 5–10 м), максимальные — алевритам центральной котловины бухты (20 м). Интересен факт обнару-

жения довольно высоких концентраций $C_{\text{общ}}$ (1,97–2,20 %) в гравийных грунтах южной трети бухты (20 м), что может быть обусловлено сносом органических веществ из алевритового участка дна центральной части бухты, а также активной береговой абразией.

Таблица 1

Показатели гранулометрического состава и основные компоненты органического вещества мягких грунтов бухты Троицы

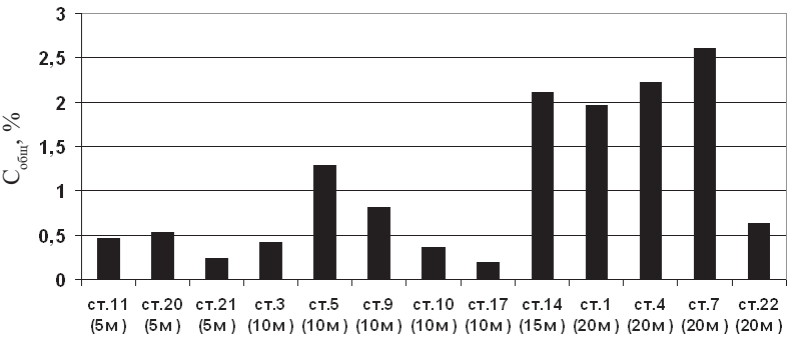
Table 1

General values and concentration of organic matter components in main type of soft bottom sediments in the Troitsy Bay

Стан- ция	Глу- бина, м	Диаметр доминирующей фракции, мм	Тип грунта	S	$C_{\text{общ}},$ %	$C_{\text{фк}} + C_{\text{гк}},$ % от $C_{\text{общ}}$	$C_{\text{гк}},$ % от $C_{\text{гк}}$	$C_{\text{гк}} R_2 O_3,$ % от $C_{\text{гк}}$
1	20	2,0–1,0 5,0–2,0	Гравий мелкий, средний	–	1,967	18	16	84
3	10	0,50–0,25 0,25–0,10	Псаммит мелкий, средний	1,61	0,414	22	38	62
4	20	2,0–1,0 5,0–2,0	Гравий средний, мелкий	1,63	2,22	19	26	74
5	10	2,0–1,0 1,0–0,5 0,50–0,25	Гравий мелкий; крупный и сред- ний псаммит*	2,00	1,284	23	–	–
7	20	0,05–0,01	Алеврит	1,70	2,600	14	26	74
9	10	0,50–0,25 0,25–0,10	Псаммит мелкий, средний	1,45	0,811	22	26	74
10	10	0,50–0,25 0,25–0,10	То же	1,90	0,360	53	40	60
11	5	0,50–0,25 0,25–0,10	"	–	0,471	40	–	–
14	15	0,05–0,01	Алеврит	1,54	2,107	13	50	50
17	10	0,25–0,10	Псаммит мелкий	1,55	0,189	28	–	–
20	5	0,25–0,10	"	1,23	0,538	34	40	60
21	5	0,25–0,10	"	–	0,242	19	–	–
22	20	0,50–0,25 0,25–0,10	Псаммит мелкий, средний	2,40	0,634	24	–	–

Примечание. Здесь и далее S — коэффициент сортировки, * — присутствие обломочного раковинного материала, “–” — отсутствие данных.

Рис. 2. Распределение органического вещества в осадках бухты Троицы
Fig. 2. Organic matter distribution in bottom sediments in the Troitsy Bay



Качественный состав ОВ мягких осадков бухты Троицы характеризуется в целом достаточно стабильным преобладанием негидролизующего остатка ОВ, как наиболее устойчивой к минерализации части гумуса, над концентрациями гуми-

новых и фульвовых кислот (рис. 3). Последние являются легкорастворимыми фракциями, а следовательно, потенциально биодоступными для детритофагов. Диапазон варьирования показателя $C_{гк} + C_{фк}$, т.е. суммы процентного содержания углерода гуминовых и фульвовых кислот в общем содержании ОВ ($C_{общ}$), варьирует от 13 до 53 %. При этом низкая доля (13–14 %) легкорастворимой части ОВ отмечается при самых высоких концентрациях (более 2 % $C_{общ}$), что свидетельствует о более глубокой трансформации гумусовых веществ. Максимальная доля гуминовых и фульвокислот в общем составляет всего 40–53 % и свойственна мелким псаммитам с пониженным содержанием общего ОВ (0,36–0,47 %). Гумус изученных осадков относится к гуматному типу. В составе гумусовых кислот преобладают гуминовые кислоты. Это обусловлено более благоприятной обстановкой сохранения гуминовых кислот в осадках с повышенным содержанием ОВ, фульвокислоты в водной среде более лабильны и почти не захороняются (Заславский, 1993). Некоторые исследователи (Романкевич, 1970, 1974, 1977; Бордовский, 1971; Орлова, Кольчевский, 2004) указывали на прямую корреляцию между содержанием общего углерода и гуминовыми кислотами. Преобладание гуминовых кислот над фульвовыми в составе органического вещества донных осадков водных систем (в частности морских) можно рассматривать как их отличительную особенность. На наш взгляд, процесс обуглероживания идет по наиболее энергетически выгодному пути — образования конденсированных ароматических систем, таких как гуминовые кислоты, чем и можно объяснить их преобладание в морской среде.

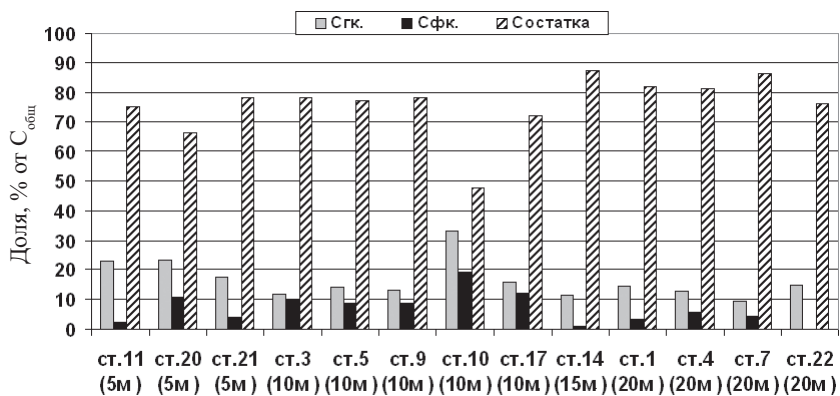


Рис. 3. Распределение основных компонентов гумуса в осадках бухты Троицы

Fig. 3. Main OM components distribution in bottom sediments in the Troitsy Bay

Доля гуминовых кислот, связанных с кальцием ($C_{гк}Ca$), которые относятся к автохтонной части гумуса (Орлов, 1985), уступает доле гумуса, связанного с подвижными полуторными окислами ($C_{гк}R_2O_3$) (табл. 1), что свидетельствует о преобладании аллохтонного ОВ, вносимого в бухту с терригенным стоком. Исключение составляют ст. 10, 14, 20, где доли автохтонного и аллохтонного гумуса примерно одинаковы. В первую очередь это связано с распространением в верхней трети бухты мощного придонного пласта, образованного неприкрепленной красной водорослью *Ahnfeltia tobuchiensis*, являющейся значимым источником основных компонентов для образования ОВ.

В составе мягких осадков бухты Киевка доминировали мелкие и средние псаммиты, а также пелитовые алевроиты (табл. 2). Мягкие осадки в бухте распределены довольно равномерно. От уреза воды до глубины 4–5 м и более распространяются мелкие и средние псаммиты, в центральной части бухты от 10–12 и до 20 м сосредоточены пелитовые алевроиты. На фоне однородного пространственного распределения песчаных и илистых осадков в бухте Киевка имеются локальные участки галечных грунтов. Так, мелкогалечный субстрат отмечен в районе бухточки Матросской, а также в проливе между о. Вторым и районом Морской биологической станции “Заповедное” в восточной и юго-восточной ча-

стях бухты Киевка. Кроме того, грунты в районе о. Второго имеют в своем составе довольно значимую долю битой ракушки.

Таблица 2

Показатели гранулометрического состава и основные компоненты органического вещества мягких грунтов бухты Киевка

Table 2

General values and concentration of organic matter components in main type of soft bottom sediments in Kievka Bay

Станция	Глубина, м	Диаметр доминирующих фракций, мм	Тип грунта	S	$C_{\text{общ}}^{\text{орг}}, \%$	$\frac{C_{\text{фк}} + C_{\text{гк}}}{C_{\text{общ}}}, \%$
3	16,0	0,10–0,05; 0,05–0,01	Алеврит пелитовый	2,52	1,163	33
4п	0,5	0,50–0,25	Псаммит средний	–	0,050	–
5п	0,5	0,50–0,25; 0,25–0,10	Псаммит средний, мелкий	–	0,108	61
6п	0,5	0,50–0,25; 1,0–0,5	Псаммит средний	1,50	0,062	89
6	2,0	0,50–0,25; 0,25–0,10	Псаммит средний, мелкий	1,27	0,191	47
7п	0,5	0,25–0,10	Псаммит мелкий	–	0,121	64
7	2,0	0,50–0,25; 0,25–0,10	Псаммит средний, мелкий	1,40	0,161	25
8	16,0	0,10–0,05; 0,05–0,01	Алеврит пелитовый	1,66	0,756	58
9	20,0	0,10–0,05; 0,05–0,01	"	1,73	0,926	29
10п	0,5	> 10,0	Галька мелкая*	2,00	0,635	35
11п	0,5	0,25–0,10; 0,50–0,25	Псаммит мелкий, средний*	1,13	0,810	25
12	12,0	0,10–0,05; 0,05–0,01	Алеврит пелитовый	1,80	0,564	59
13	4,0	0,25–0,10; 0,50–0,25	Псаммит мелкий, средний	1,44	0,193	36
15п	0,5	0,25–0,10; 0,50–0,25	"	1,50	0,160	47
19	14,0	3,0–2,0	Галька мелкая	–	0,170	–

Валовое содержание ОВ в донных осадках бухты Киевка варьирует от 0,05 до 1,16 % (рис. 4). Минимальные значения отмечены в песчаных грунтах прибрежной зоны, распространяющихся на небольших глубинах и подверженных интенсивным гидродинамическим процессам — прибою и стационарному течению, формирующемуся за счет впадения вод р. Киевка в вершину бухты. Максимальное общее содержание ОВ зарегистрировано в грунтах, находящихся в более стационарных гидродинамических условиях — пелитовых алевритах центральной части бухты. Исключение в общей картине распределения ОВ составляют мелкогалечные грунты с примесью ракушки, обогащенные илистой фракцией и локализующиеся в проливе между о. Вторым и биологической станцией. В данном районе бухты развито поле морской травы zostеры, отмирающие листья которой, а также корневища и инфауна способствуют обогащению донных субстратов органикой.

Качественный состав ОВ мягких осадков бухты Киевка характеризуется в целом преобладанием негидролизующего остатка ОВ над концентрациями гуми-

новых и фульвовых кислот, являющихся довольно легкорастворимыми фракциями ОВ, а следовательно, потенциально биодоступными и усвояемыми для детритофагов (рис. 5). Диапазон варьирования показателя $C_{гк} + C_{фк}$, т.е. суммы процентного содержания гуминовых и фульвовых кислот в общем содержании ОВ ($C_{общ}$), — 25–89 %. При этом низкая доля (25–35 %) легкорастворимой части ОВ отмечается при разных значениях его общего содержания. Однако максимальная доля (64–89 %) определена при низких концентрациях общего $C_{общ}$, преимущественно в районах, приуроченных к местам впадения пресных водотоков (станции 5п, 6п, 7п), что можно объяснить терригенным происхождением гумуса и начальной стадией его трансформации.

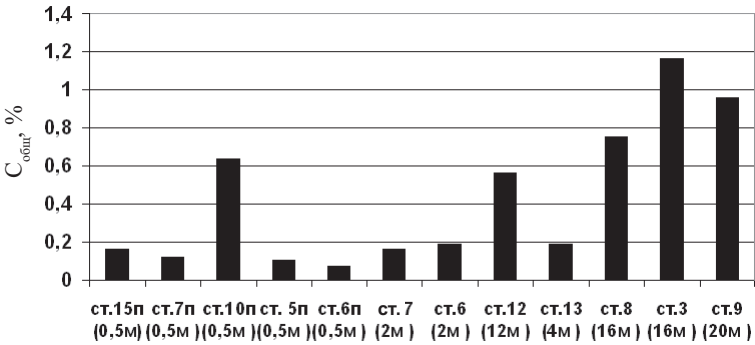


Рис. 4. Распределение органического вещества в осадках бухты Киевка

Fig. 4. Organic matter distribution in bottom sediments in Kievka Bay

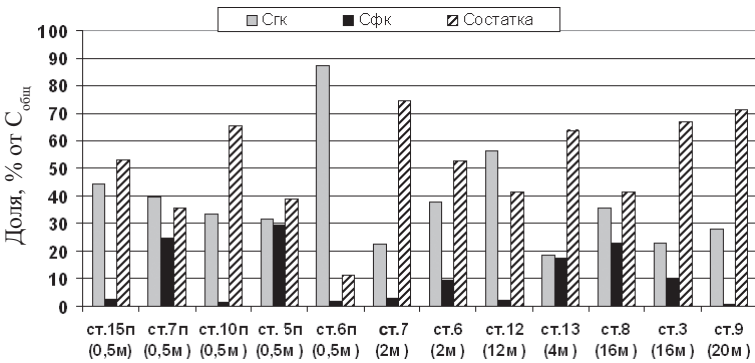


Рис. 5. Распределение основных компонентов гумуса в осадках бухты Киевка

Fig. 5. Main OM components distribution in bottom sediments in Kievka Bay

Для бухты Рудной характерны наиболее однородные физико-химический состав и распределение донных отложений (табл. 3). Так, выделено всего три типа субстратов: занимающие подавляющую площадь дна бухты мелкие и средние псаммиты, а также локализованные у мыса рядом с бухточкой Лидовка и в районе гавани у мыса Бринера небольшие участки мелкого гравия. Общее содержание ОВ варьирует от 0,06 % для гравийных грунтов района Лидовки до 1,97 % в гравийных заиленных грунтах гавани бухты (рис. 6). В песках содержание ОВ довольно однообразно — около 0,3–0,7 % (табл. 3).

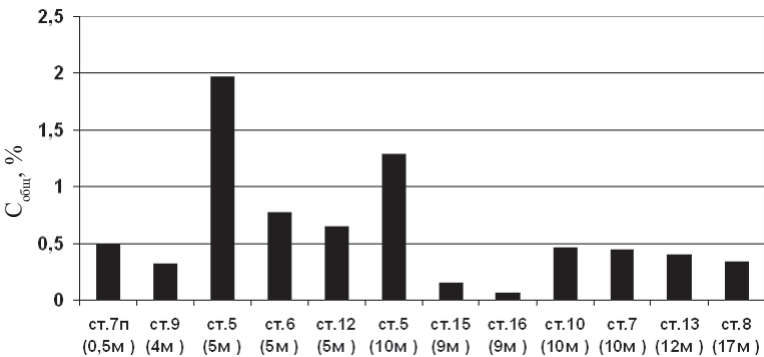


Рис. 6. Распределение органического вещества в осадках бухты Рудной

Fig. 6. Main OM components distribution in bottom sediments in Rudnaya Bay

Таблица 3

Показатели гранулометрического состава и основные компоненты органического вещества мягких грунтов бухты Рудной

Table 3

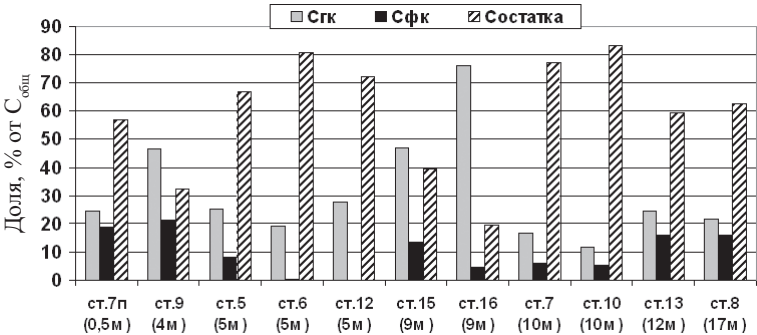
General values and concentration of organic matter components in main type of soft bottom sediments in Rudnaya Bay

Стан- ция	Глу- бина, м	Диаметр доминирующей фракции, мм	Тип грунта	S	$C_{общ},$ %	$C_{фк} + C_{гк},$ % от $C_{общ}$	$C_{гк} Ca,$ % от $C_{гк}$	$C_{гк} R_2O_3,$ % от $C_{гк}$
5	5,0	0,25–0,10	Гравий мелкий, псаммит мелкий*	1,80	1,966	33	14	86
6	5,0	0,25–0,10	Псаммит мелкий	1,25	0,767	19	17	83
7	10,0	0,25–0,10	"	1,40	0,437	22	–	–
7П	0,5	0,50–0,25 0,25–0,10	Псаммит средний мелкий	5,10	0,490	43	–	–
8	17,0	0,25–0,10	Псаммит мелкий	1,33	0,337	38	–	–
9	4,0	0,25–0,10	"	1,34	0,321	68	–	–
10	10,0	0,25–0,10	"	1,20	0,463	17	–	–
11	18,0	0,25–0,10	"	1,10	0,293	57	–	–
12	5,0	0,25–0,10	"	1,41	0,651	28	–	–
13	12,0	0,25–0,10	"	1,20	0,406	41	–	–
15	9,0	0,25–0,10	"	1,30	0,149	60	–	–
16	9,0	2,0–1,0, 1,0–0,5	Мелкий гравий, крупный псаммит	1,50	0,062	83	–	–

Легкогидролизуемая фракция ($C_{гк} + C_{фк}$) варьирует от 19 до 83 %. Максимальная биодоступность свойственна грунтам с наименьшими концентрациями общего ОВ. Органика, накапливающаяся в грунтах района гавани у мыса Бринера, характеризуется относительно высоким общим содержанием ОВ, но низкой (33 %) долей легкорастворимых фракций (рис. 7). Состав гуминовых кислот (преобладание $C_{гк} R_2O_3$ над $C_{гк} Ca$) свидетельствует о доминировании терригенного по происхождению ОВ над образующимся собственно в бухте.

Рис. 7. Распределение основных фракций гумуса в осадках бухты Рудной

Fig. 7. Main OM components distribution in bottom sediments in Rudnaya Bay



В результате общего анализа гранулометрического состава было выделено пять основных типов мягких осадков (табл. 4). Наиболее однообразный физический состав характерен для грунтов бухты Рудной. *Алевриты* накапливаются в бухтах Троицы и Киевка, причем для первой акватории — самой закрытой и глубокой из всех полигонов данного исследования — характерно наибольшее обогащение илистых грунтов органическим веществом. В бухте Рудной интенсивное влияние вод открытого моря препятствует аккумуляции тонких фракций. Мелкие и средние *псаммиты* распространены во всех трех акваториях, однако в бухте Рудной их доля намного больше, чем в Киевке и Троицы (до 84 % частоты встречаемости в совокупности).

Таблица 4

Общее содержание органического вещества в основных типах мягких грунтов прибрежных морских экосистем северо-западной части Японского моря

Table 4

General concentration of organic matter in main types of marine coastal sediments in northwestern Japan Sea

№ п/п	Тип грунта	S			Среднее содержание $C_{\text{общ}}$, %		
		Троицы	Киевка	Рудная	Троицы	Киевка	Рудная
1	Алеврит	1,62	1,99		2,354±0,349	0,852±0,254	
2	Псаммит мелкий	1,69	1,36	1,28	0,323±0,188	0,321±0,328	0,425±0,188
3	Псаммит средний	1,63	1,39	5,10	0,538±0,184	0,114±0,061	0,490±0,102
4	Гравий мелкий, средний	2,00		1,65	1,824±0,484		1,014±1,346
5	Галька мелкая		2,00			0,403±0,329	

Концентрация ОВ в этом типе осадков во всех акваториях примерно одинакова. *Гравийные* грунты имеют участки локализации в бухтах Троицы и Рудной, в бухте Киевка имеются районы с близкими по своим физическим свойствам *галечными* грунтами. Такие зоны во всех акваториях приурочены к переносу материала из районов абразии и могут включать раковинный материал. Общее содержание ОВ для данного типа грунтов выше, чем для псаммитов.

В целом донные отложения бухты Троицы характеризуются более высоким средним содержанием ОВ с преобладанием негидролизуемого остатка как наиболее устойчивого компонента гумуса в морской среде (табл. 5). Здесь в результате высокой степени изоляции от открытых вод зал. Посыета, ослабления процессов гидродинамики и усиления накопления мелкодисперсных фракций грунта происходит интенсивное депонирование ОВ в донные отложения. Средние концентрации ОВ в бухтах Киевка и Рудная достоверно (практически вдвое) ниже, чем в бухте Троицы. Интенсивная прибойно-волновая деятельность, небольшие глубины и открытость данных бухт способствуют преобладанию процессов вымывания органических веществ из донных отложений над их депонированием. Однако доля легкорастворимых и биодоступных фракций в ОВ этих акваторий достоверно выше, чем в бухте Троицы. Довольно четко прослеживается зависимость между содержанием ОВ и глубиной формирования донных отложений.

Таблица 5

Сравнительная оценка общего содержания органического вещества в донных отложениях бухт Троицы, Киевка и Рудная

Table 5

Comparison assessment of general organic matter concentration in bottom sediments Troytsa Bay, Kievka Bay and Rudnaya Bay

Бухта	Концентрация $C_{\text{общ}}$, %		Средняя	Среднее содержание $C_{\text{гк}} + C_{\text{фк}}$, %
	Минимальная	Максимальная		
Троицы	0,10	2,60	1,06±0,86	25,3±11,2
Киевка	0,05	1,16	0,40±0,38	46,8±18,9
Рудная	0,06	1,90	0,53±0,49	42,4±20,8

На небольших глубинах (до 5 м) содержание $C_{\text{общ}}$ наименьшее и сильно варьирует, что объясняется активными процессами седиментогенеза, приливно-отливными явлениями, волновой деятельностью и т.д. Это приводит к активному перемешиванию частиц осадочного материала данной зоны и быстрому захоро-

нению поступающего в морскую экосистему ОВ. Осадки, формирующиеся на глубинах от 15 до 20 м, характеризуются максимальным содержанием ОВ, что объясняется более стабильными гидродинамическими условиями. По мере продвижения от 0,5- до 20-метровой изобаты в составе гумуса донных отложений увеличивается доля негидролизующего остатка. Это указывает на полное и активное проявление процессов трансформации гумусовых веществ, поступающих с суши, в результате которых большая часть ОВ представлена самой устойчивой фракцией. Тем не менее для всех донных осадков заметно незначительное колебание параметров, характеризующих состав гумуса. Это объясняется тем, что морская среда в значительной степени нивелирует общие условия гумусообразования во всем бассейне Японского моря.

Заключение

Таким образом, исследование физико-химических характеристик донных субстратов малых прибрежных акваторий северо-западной части Японского моря показало их зависимость от природных условий. Закрытым акваториям свойственно накопление высоких концентраций труднодоступного ОВ, открытым — однообразие донных субстратов, более низкие концентрации общего ОВ, но большее содержание в нем легкорастворимых фракций.

Список литературы

- Агрохимические исследования почв : монография.** — М. : Наука, 1975. — 660 с.
- Безруков П.Л., Лисицин А.П.** Классификация осадков современных морских водоемов // Тр. ИОАН СССР. — 1960. — Т. 32. — С. 3–14.
- Бордовский О.К.** Роль климатического фактора в накоплении органического вещества в океанических осадках // Органическое вещество современных и ископаемых осадков. — М. : Наука, 1971. — С. 104–120.
- Гальцова В.В.** Мейобентос в морских экосистемах : монография. — Л.: ЗИН, 1991. — 238 с.
- Заславский Е.М.** Гуминовые вещества морских донных отложений // Органическое вещество донных отложений Волжских водохранилищ : Тр. Ин-та биол. внутр. вод. РАН. — СПб. : Гидрометеиздат, 1993. — С. 57–66.
- Марков Ю.Д., Уткин И.В.** О применении географических логнормальных моделей при решении некоторых вопросов седиментогенеза на шельфе в голоценовое и позднеплейстоценовое время // Геологическое строение дна Японского и Филиппинского морей (новые данные). — Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1979. — С. 86–102.
- Орлов Д.С.** Химия почв : монография. — М. : МГУ, 1985. — 376 с.
- Орлова Е.Е., Кольчевский А.К.** К методике определения гумусовых веществ в озерной воде // Тр. 2-й Междунар. конф. “Гуминовые вещества в биосфере”. — М. : МГУ, 2004. — С. 121–124.
- Петелин В.П.** Гранулометрический анализ морских донных осадков : монография. — М. : Наука, 1967. — 265 с.
- Преображенский Б.В.** Основы подводного ландшафтоведения (Управление морскими экосистемами) : монография / Б.В. Преображенский, В.В. Жариков, Л.В. Дубейковский. — Владивосток : Дальнаука, 2000. — 352 с.
- Романкевич Е.А.** Биоорганический состав взвеси и донных осадков северо-западной части Тихого океана // Органическое вещество современных и ископаемых осадков и методы его изучения. — М. : Наука, 1974. — С. 33–54.
- Романкевич Е.А.** Геохимия органического вещества в океане : монография. — М. : Наука, 1977. — 256 с.
- Романкевич Е.А.** Органическое вещество в осадках // Осадкообразование в Тихом океане. — М. : Наука, 1970. — Т. 6, кн. 1, 2. — С. 124–130.
- Структура осадков и фации Японского моря : монография** / Ф.Р. Лихт, А.С. Астахов, А.И. Боцул и др. — Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1983. — 286 с.
- Шулькин В.М.** Металлы в экосистемах морских мелководий : монография. — Владивосток : Дальнаука, 2004. — 279 с.

Поступила в редакцию 13.02.08 г.